# القيمة المطلقة والمسافة

## I]. القيمة المطلقة $|x|$

### 1) تعريف القيمة المطلقة:

● الهدف من القيمة المطلقة هو جعل جميع القيم **موجبة**

✳و منه نستنتج أن القيمة المطلقة تترك العدد الموجب لحاله بينما تسبق العدد السالب بإشارة $(-)$ ليصبح موجب.

مثال:

- $|3| = 3$
- $|-5| = -(-5) = 5$

✳ إذن القاعدة: بما أن $x$ مجهول فهناك حالتان إما موجب أو سالب

$$|x| = \begin{cases} x & \text{لما } x \geq 0 \text{ (موجب)} \\ -x & \text{لما } x \leq 0 \text{ (سالب)} \end{cases}$$

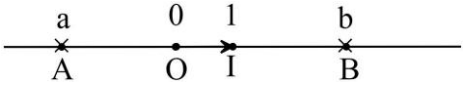
$$|x| = \begin{cases} x & ; x \in [0; +\infty[ \\ -x & ; x \in ]-\infty; 0] \end{cases}$$

### 2) خواص القيمة المطلقة:

- $|x| = |-x|$
- $|x| \times |y| = |x \times y|$
- $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|} \quad ; \quad y \neq 0$
- $|x + y| < |x| + |y|$ ; إذا كان $x$ و $y$ مختلفين في الإشارة
- $|x + y| = |x| + |y|$ ; إذا كان $x$ و $y$ من نفس الإشارة
- $\sqrt{x^2} = |x|$

## II]. المسافة

### 1) المسافة بين نقطتين:




المسافة بين نقطتين $A$ و $B$ فاصلتهما $a$ و $b$ على الترتيب من مستقيم مزود بمعلم $(O; \vec{I})$ هي:

$$AB = |a - b| = |b - a|$$

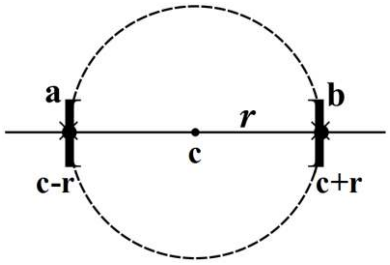
### 2) المسافة بين عددين:

المسافة بين عددين $x$ و $y$ هي: $d(x; y) = |x - y| = |y - x|$

Prof Mustapha KHALDI
eddirasa.com

# العلاقة بين المجال، الحصر، المسافة والقيمة المطلقة

❖ عناصر المجال: $[a;b]$




- مركزه: $c=\frac{a+b}{2}$
- طوله (قطره) $b-a$
- نصف قطره: $r=\frac{b-a}{2}$
- حده: $a=c-r$
- حده: $b=c+r$

Prof Mustapha
KHALDI

❖ من أجل كل $x\in[a;b]$ :

- $x\in[c-r;c+r]$
- $c-r\le x\le c+r$
- $d(x;c)\le r$
- $|x-c|\le r$

❖ الجدول:

| المجال | الحصر | المسافة | القيمة المطلقة |
|---|---|---|---|
| $x\in[a;b]$ | $a\le x\le b$ | $d(x;c)\le r$ | $\lvert x-c\rvert\le r$ |

❖ ملأ الجدول:

⇐

| المجال | الحصر | المسافة | القيمة المطلقة |
|---|---|---|---|
| $x\in[a;b]$ | $a\le x\le b$ | $d\left(x;\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{b-a}{2}$ | $\left\lvert x-\frac{a+b}{2}\right\rvert\le\frac{b-a}{2}$ |

⇒

| المجال | الحصر | المسافة | القيمة المطلقة |
|---|---|---|---|
| $x\in[c-r;c+r]$ | $c-r\le x\le c+r$ | $d(x;c)\le r$ | $\lvert x-c\rvert\le r$ |

الطريقة:

$$\begin{cases}c=\frac{a+b}{2}\\ r=\frac{b-a}{2}\end{cases}\quad;\quad\begin{cases}a=c-r\\ b=c+r\end{cases}$$

الدراسة eddirasa.com